

Conteo de fallos de página con 4 marcos

FIFO, LRU (menos reciente), LFU (menos frecuente) y NRU (bit R, orden RM)

Secuencia de accesos

1, 2, 3, *4, R, 3, 1, *5, 1, R, 6, 1, 7, *8, 7, 8, R, 9, *2, 5, 4

donde * indica **escritura** y R es un **reinicio del bit R** de todas las páginas. Arranque en frío: los 4 marcos están vacíos y todas las páginas residen en disco (el proceso se está despertando), por lo que los 4 primeros accesos son fallos obligados.

Reglas y convenciones

- En las tablas: **F** = fallo de página, **H** = acierto (hit), **R** = fila de reinicio del bit R (no es un acceso, no cuenta como fallo). La última columna indica qué página se expulsó (por ejemplo -2 = sale la página 2).
- Las filas **R** **no** provocan fallos: solo modifican bits internos. Afectan únicamente a NRU; en FIFO, LRU y LFU se muestran para mantener alineada la secuencia, pero no cambian nada.
- Desempates: cuando varias páginas son igualmente elegibles, se expulsa la que **llegó primero** (FIFO como criterio de desempate).

1. FIFO (First In, First Out): 13 fallos

Regla de FIFO

Se expulsa la página que **lleva más tiempo en memoria** (la que entró primero), sin importar cuánto se haya usado. Es una cola pura: la primera en entrar es la primera en salir. El reinicio del bit R no le afecta.

Acceso	M1	M2	M3	M4	?	Reemplazo
1	1				F	
2	1	2			F	
3	1	2	3		F	
*4	1	2	3	4	F	
R	1	2	3	4	R	
3	1	2	3	4	H	
1	1	2	3	4	H	
*5	5	2	3	4	F	-1
1	5	1	3	4	F	-2
R	5	1	3	4	R	
6	5	1	6	4	F	-3
1	5	1	6	4	H	
7	5	1	6	7	F	-4
*8	8	1	6	7	F	-5
7	8	1	6	7	H	
8	8	1	6	7	H	
R	8	1	6	7	R	
9	8	9	6	7	F	-1
*2	8	9	2	7	F	-6
5	8	9	2	5	F	-7
4	4	9	2	5	F	-8

Total: **13 fallos de página**. Nótese que FIFO expulsa la página 1 en el acceso a 6 aunque se venía usando mucho: ese es su punto débil.

2. LRU (Least Recently Used — menos recientemente usado): 12 fallos

Regla de LRU

Se expulsa la página que **lleva más tiempo sin ser accedida**. Cada acierto “refresca” la página (pasa a ser la más reciente). Aproxima la localidad temporal: lo que no se usa hace mucho probablemente no se use pronto.

Acceso	M1	M2	M3	M4	?	Reemplazo
1	1				F	
2	1	2			F	
3	1	2	3		F	
*4	1	2	3	4	F	
R	1	2	3	4	R	
3	1	2	3	4	H	
1	1	2	3	4	H	
*5	1	5	3	4	F	-2
1	1	5	3	4	H	
R	1	5	3	4	R	
6	1	5	3	6	F	-4
1	1	5	3	6	H	
7	1	5	7	6	F	-3
*8	1	8	7	6	F	-5
7	1	8	7	6	H	
8	1	8	7	6	H	
R	1	8	7	6	R	
9	1	8	7	9	F	-6
*2	2	8	7	9	F	-1
5	2	8	5	9	F	-7
4	2	4	5	9	F	-8

Total: **12 fallos de página**. A diferencia de FIFO, aquí la página 1 sobrevive porque se accede con frecuencia (se mantiene “reciente”).

3. LFU (Least Frequently Used — menos frecuentemente usado): 12 fallos

Regla de LFU

Cada página lleva un **contador de usos**. Se expulsa la de **menor contador** (la menos usada históricamente). El contador arranca en 1 al cargar y sube con cada acceso. Empate: se saca la más antigua.

Acceso	M1	M2	M3	M4	?	Reemplazo
1	1				F	
2	1	2			F	
3	1	2	3		F	
*4	1	2	3	4	F	
R	1	2	3	4	R	
3	1	2	3	4	H	
1	1	2	3	4	H	
*5	1	5	3	4	F	-2
1	1	5	3	4	H	
R	1	5	3	4	R	
6	1	5	3	6	F	-4
1	1	5	3	6	H	
7	1	7	3	6	F	-5
*8	1	7	3	8	F	-6
7	1	7	3	8	H	
8	1	7	3	8	H	
R	1	7	3	8	R	
9	1	7	9	8	F	-3
*2	1	7	2	8	F	-9
5	1	7	5	8	F	-2
4	1	7	4	8	F	-5

Total: **12 fallos de página**. La página 1 acumula el contador más alto (se accede 4 veces) y nunca es candidata a salir.

4. NRU (Not Recently Used) con bits **R** y **M**, orden **RM**: 13 fallos

Regla de NRU

Cada página tiene dos bits: **R** (referencia, se pone a 1 en cualquier acceso) y **M** (modificado, se pone a 1 solo en escritura *). Con el orden **RM** se forma la clase = $2R + M$:

clase 0: R=0,M=0 clase 1: R=0,M=1 clase 2: R=1,M=0 clase 3: R=1,M=1

Se expulsa una página de la **clase más baja** presente (empate: la más antigua). El token **R** pone el bit **R** de *todas* las páginas a 0, degradándolas de clase (por eso tras un reinicio casi todas caen a clase 0 ó 1).

Acceso	M1	M2	M3	M4	?	Reemplazo
1	1				F	
2	1	2			F	
3	1	2	3		F	
*4	1	2	3	4	F	
R	1	2	3	4	R	
3	1	2	3	4	H	
1	1	2	3	4	H	
*5	1	5	3	4	F	-2
1	1	5	3	4	H	
R	1	5	3	4	R	
6	6	5	3	4	F	-1
1	6	5	1	4	F	-3
7	6	5	1	7	F	-4
*8	6	8	1	7	F	-5
7	6	8	1	7	H	
8	6	8	1	7	H	
R	6	8	1	7	R	
9	9	8	1	7	F	-6
*2	9	8	2	7	F	-1
5	9	8	2	5	F	-7
4	9	4	2	5	F	-8

Total: **13 fallos de página**. Los reinicios de R hacen que, justo después de cada uno, muchas páginas queden en clase 0 y sean candidatas; el desempate por antigüedad decide.

Resumen comparativo

Algoritmo	Fallos de página
FIFO — primero en entrar, primero en salir	13
LRU — menos recientemente usado	12
LFU — menos frecuentemente usado	12
NRU — no usado recientemente (bits R/M)	13

Resultado

Para esta secuencia y con 4 marcos, **LRU y LFU empatan como los mejores** (12 fallos cada uno), mientras que **FIFO y NRU quedan atrás** (13 fallos). La ventaja de LRU y LFU viene de que ambos *protegen la página 1*, que se accede repetidamente a lo largo de toda la secuencia: LRU porque se mantiene “reciente” y LFU porque acumula el mayor contador. FIFO la expulsa por antigüedad y NRU la pierde tras un reinicio de R, provocando en ambos un fallo extra.

Nota sobre convenciones

Estos ejercicios dependen de convenciones que el profesor debe fijar: si el contador de LFU arranca en 0 o en 1, cómo se rompen los empates, y si en NRU el bit R tiene prioridad sobre M (orden RM, como aquí) o al revés. Se usaron las convenciones más habituales y el desempate por antigüedad (FIFO). Si tu curso usa otras, los totales podrían variar en ± 1 ; el método de traza es el mismo.